



Matrices

- Matriz Inversa
- Método de Gauss
- Método Gauss - Jordan

Esquema del curso



Matrix Inversa (A^{-1})



Método de Gauss



Método Gauss Jordan



Ejercicios de practica



Ejercicios trabajo

Concepto y fórmula

El producto de una matriz por su inversa es igual a la matriz identidad.

$$A * A^{-1} = A^{-1} * A = I$$

Se puede calcular la matriz inversa por dos métodos: El método de Gauss y el método por cálculo de determinantes. Para calcular por el método de cofactores usaremos la siguiente fórmula:

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A^t)}{|A|}$$

Ejemplo 1

Calcule la matriz inversa (A^{-1}) de la siguiente matriz de 3x3

A

3	-2	1
4	5	2
4	-2	0

Pasos 1: Calcular el determinante

Calculamos el determinante, si es cero la matriz inversa no se puede calcular y terminamos el proceso

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$|A| = (3 * 5 * 0) + (4 * -2 * 1) + (-2 * 2 * 4) - ((1 * 5 * 4) + (-2 * 4 * 0) + (2 * -2 * 3))$$

$$|A| = 0 - 8 - 16 - (20 + 0 - 12)$$

$$|A| = -24 - 8 = -32$$

Como el determinante es distinto de cero podemos seguir adelante

Paso 2: Calcular la matriz transpuesta

Calculamos la matriz transpuesta (A^t)

A		
3	-2	1
4	5	2
4	-2	0

A^t		
3	4	4
-2	5	-2
1	2	0

Paso 3: Calcular la matriz adjunta de la matriz transpuesta

Calculamos la matriz adjunta ($\text{Adj}(A^t)$)

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & 4 & 4 \\ \hline -2 & 5 & -2 \\ \hline 1 & 2 & 0 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{|c|c|c|} \hline +(5*0-(2*-2)) & -(-2*0-(1*-2)) & +(-2*2-(1*5)) \\ \hline -(4*0-(2*4)) & +(3*0-(1*4)) & -(3*2-(1*4)) \\ \hline +(4*-2-(5*4)) & -(3*-2-(-2*4)) & +(3*5-(-2*4)) \\ \hline \end{array}$$



Matriz de signos		
$+a_{11}$	$-a_{12}$	$+a_{13}$
$-a_{21}$	$+a_{22}$	$-a_{23}$
$+a_{31}$	$-a_{32}$	$+a_{33}$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 0-(-4) & -(0-(-2)) & -4-5 \\ \hline -(0-8) & 0-4 & -(6-4) \\ \hline -8-20 & -(-6-(-8)) & 15-(-8) \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & -2 & -9 \\ \hline 8 & -4 & -2 \\ \hline -28 & -2 & 23 \\ \hline \end{array}$$

Paso 4: Calcular la matriz Inversa

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A^t)}{|A|}$$

$$|A| = -32$$

Adj(A^t)

4	8	-28
-2	-4	-2
-9	-2	23

$$A^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} 4 & -2 & -9 \\ 8 & -4 & -2 \\ -28 & -2 & 23 \end{bmatrix}}{-32}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4/-32 & -2/-32 & -9/-32 \\ 8/-32 & -4/-32 & -2/-32 \\ -28/-32 & -2/-32 & 23/-32 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1/8 & 1/16 & 9/32 \\ -1/4 & 1/8 & 1/16 \\ 7/8 & 1/16 & -23/32 \end{bmatrix}$$

Esquema del curso



Matrix Inversa (A^{-1})



Método de Gauss



Método Gauss Jordan



Ejercicios de practica



Ejercicios trabajo

Concepto

El método de Gauss nos ayuda a calcular cuales son los valores de las variables de un sistema de ecuaciones a través de la resolución de matrices, convirtiendo la matriz que se forma con las ecuaciones en una **matriz triangular superior**

Dada una matriz, llamamos operaciones elementales filas a las siguientes operaciones:

1. Multiplicar toda una fila por un escalar no nulo.
2. Intercambiar el orden de dos filas.
3. Sumar a una fila el resultado de multiplicar otra fila por un escalar

Ejemplo 1

Encuentre los valores de las variables en el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 4x + 4y - 4z = 4 \\ 5x + 3y + 4z = 2 \\ 3x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

Paso 1: Convertimos el sistema de ecuaciones en una matriz

$$\begin{cases} 4x + 4y - 4z = 4 \\ 5x + 3y + 4z = 2 \\ 3x + 2y + z = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 4 & 4 & -4 & 4 \\ 5 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{array}$$

Paso 2: Ordenamos las filas de modo que el número menor en la primera columna quede más arriba

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & 4 & -4 & 4 \\ \hline 5 & 3 & 4 & 2 \\ \hline 3 & 2 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{F1 \leftrightarrow F3} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 3 & 2 & 1 & 1 \\ \hline 5 & 3 & 4 & 2 \\ \hline 4 & 4 & -4 & 4 \\ \hline \end{array}$$

Paso 3: Convertimos en ceros a_{21} y a_{31}

$$\begin{array}{ccc|c}
 3 & 2 & 1 & 1 \\
 5 & 3 & 4 & 2 \\
 4 & 4 & -4 & 4
 \end{array}
 \xrightarrow[\substack{3F2 - 5F1 \\ 3F3 - 4F1}]{\hspace{1cm}}
 \begin{array}{ccc|c}
 3 & 2 & 1 & 1 \\
 0 & -1 & 7 & 1 \\
 0 & 4 & -16 & 8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccl}
 3F2 & 15 & 9 & 12 & 6 \\
 -5F1 & -15 & -10 & -5 & -5 \\
 \hline
 & 0 & -1 & 7 & 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccl}
 3F3 & 12 & 12 & -12 & 12 \\
 -4F1 & -12 & -8 & -4 & -4 \\
 \hline
 & 0 & 4 & -16 & 8
 \end{array}$$

Paso 4: Convertimos en cero a_{32}

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & -16 & 8 \end{array} \xrightarrow{F3 + 4F2} \begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccl} F3 & 0 & 4 & -16 & 8 \\ 4F2 & 0 & -4 & 28 & 4 \\ \hline & 0 & 0 & 12 & 12 \end{array}$$

Paso 5: Convertimos la matriz resultante nuevamente en un sistema de ecuaciones

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 12 \end{matrix} \longrightarrow \begin{cases} 3x + 2y + z = 1 \\ -1y + 7z = 1 \\ 12z = 12 \end{cases}$$

Paso 6: Realizamos los despejes correspondientes

Despejamos Z en la tercera ecuación

$$12z = 12$$

$$z = 12 / 12$$

$$\mathbf{z = 1}$$

Despejamos Y en la Segunda ecuación

$$-1y + 7z = 1$$

$$-1y + 7(1) = 1$$

$$-1y + 7 = 1$$

$$-1y = 1 - 7$$

$$-1y = -6$$

$$y = -6 / -1$$

$$\mathbf{y = 6}$$

Despejamos X en la Primera ecuación

$$3x + 2y + z = 1$$

$$3x + 2(6) + 1 = 1$$

$$3x + 12 + 1 = 1$$

$$3x + 13 = 1$$

$$3x = 1 - 13$$

$$3x = -12$$

$$x = -12 / 3$$

$$\mathbf{x = -4}$$

Esquema del curso



Matrix Inversa (A^{-1})



Método de Gauss



Método Gauss Jordan



Ejercicios de practica



Ejercicios trabajo

Concepto

El método de Gauss nos ayuda a calcular cuales son los valores de las variables de un sistema de ecuaciones a través de la resolución de matrices, convirtiendo la matriz que se forma con las ecuaciones en una **matriz identidad**

Dada una matriz, llamamos operaciones elementales filas a las siguientes operaciones:

1. Intercambiar filas.
2. Multiplicar una fila por un número real diferente de cero.
3. Obtener una fila al sumarla a otra multiplicada por un número real diferente de cero.

Ejemplo 1

Encuentre los valores de las variables en el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 6 \\ 3x + 2y - z = 4 \\ 4x + 3y - 3z = 1 \end{cases}$$

Paso 1: Convertimos el sistema de ecuaciones en una matriz

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 6 \\ 3x + 2y - z = 4 \\ 4x + 3y - 3z = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 2 & -1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & -3 & 1 \end{array}$$

Paso 2: Ordenamos las filas de modo que el número menor en la primera columna quede más arriba

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 3: Convertimos en ceros a_{21} y a_{31}

$$\begin{array}{ccc|c}
 2 & -1 & 2 & 6 \\
 3 & 2 & -1 & 4 \\
 4 & 3 & -3 & 1
 \end{array}
 \xrightarrow[\text{F3} - 2\text{F1}]{2\text{F2} - 3\text{F1}}
 \begin{array}{ccc|c}
 2 & -1 & 2 & 6 \\
 0 & 7 & -8 & -10 \\
 0 & 5 & -7 & -11
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrr}
 2\text{F2} & 6 & 4 & -2 & 8 \\
 -3\text{F1} & -6 & 3 & -6 & -18 \\
 \hline
 & 0 & 7 & -8 & -10
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrr}
 \text{F3} & 4 & 3 & -3 & 1 \\
 -2\text{F1} & -4 & 2 & -4 & -12 \\
 \hline
 & 0 & 5 & -7 & -11
 \end{array}$$

Paso 4: Convertimos en cero a_{32}

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 6 \\ 0 & 7 & -8 & -10 \\ 0 & 5 & -7 & -11 \end{array} \right] \xrightarrow{7F_3 - 5F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 6 \\ 0 & 7 & -8 & -10 \\ 0 & 0 & -9 & -27 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{rcll} 7F_3 & 0 & 35 & -49 & -77 \\ -5F_2 & 0 & -35 & 40 & 50 \\ \hline & 0 & 0 & -9 & -27 \end{array}$$

Paso 3: Convertimos en ceros a_{13} y a_{23}

$$\begin{array}{ccc|c}
 2 & -1 & 2 & 6 \\
 0 & 7 & -8 & -10 \\
 0 & 0 & -9 & -27
 \end{array}
 \xrightarrow[9F_2 - 8F_3]{9F_1 + 2F_3}
 \begin{array}{ccc|c}
 18 & -9 & 0 & 0 \\
 0 & 63 & 0 & 126 \\
 0 & 0 & -9 & -27
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccl}
 9F_1 & 18 & -9 & 18 & 54 \\
 +2F_3 & 0 & 0 & -18 & -54 \\
 \hline
 & 18 & -9 & 0 & 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccl}
 9F_2 & 0 & 63 & -72 & -90 \\
 -8F_3 & 0 & 0 & 72 & 216 \\
 \hline
 & 0 & 63 & 0 & 126
 \end{array}$$

Paso 4: Convertimos en cero a_{12}

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 18 & -9 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 63 & 0 & 126 \\ \hline 0 & 0 & -9 & -27 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{7F1 + F2} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 126 & 0 & 0 & 126 \\ \hline 0 & 63 & 0 & 126 \\ \hline 0 & 0 & -9 & -27 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccl} 7F1 & 126 & -63 & 0 & 0 \\ F2 & 0 & 63 & 0 & 126 \\ \hline & 126 & 0 & 0 & 126 \end{array}$$

Paso 5: Convertimos la matriz resultante nuevamente en un sistema de ecuaciones

X	Y	Z	
126	0	0	126
0	63	0	126
0	0	-9	-27

 $\longrightarrow \begin{cases} 126x = 126 \\ 63y = 126 \\ -9z = -27 \end{cases}$

Paso 6: Realizamos los despejes correspondientes

Despejamos X en la tercera ecuación

$$126x = 126$$

$$x = 126/126$$

$$\mathbf{x = 1}$$

Despejamos Y en la Segunda ecuación

$$63y = 126$$

$$y = 126/63$$

$$\mathbf{y = 2}$$

Despejamos Z en la Primera ecuación

$$-9z = -27$$

$$z = -27/-9$$

$$\mathbf{z = 3}$$

Esquema del curso



Matrix Inversa (A^{-1})



Método de Gauss



Método Gauss Jordan



Ejercicios de práctica



Ejercicios trabajo

Calcule la matriz inversa de las siguientes matrices

A

2	0	4
3	-1	5
1	6	-2

B

2	1	0
3	1	-1
2	0	4

C

1	-2	1
4	2	1
3	-1	2

D

1	3	-2
2	-3	4
-1	2	5

Respuestas matrices inversas

A⁻¹

-7/5	6/5	1/5
11/20	-2/5	1/10
19/20	-3/5	-1/10

B⁻¹

-2/3	2/3	1/6
7/3	-4/3	-1/3
1/3	-1/3	1/6

C⁻¹

1	3/5	-4/5
-1	-1/5	3/5
-2	-1	2

D⁻¹

23/67	19/67	-6/67
14/67	-3/67	8/67
-1/67	5/67	9/67

Resuelva los sistemas de ecuaciones aplicando el método de Gauss

$$\begin{cases} 3x + 4y - z = 8 \\ 5x - 2y + z = 4 \\ 2x - 2y + z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 12 \\ x + 3y + z = -4 \\ 2x + 2y - 4z = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7x - 4y + 3z = 28 \\ 3x + 3y - z = 19 \\ 3x + 2y + z = 16 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 2y + 4z = 1 \\ 5x - y - 3z = -7 \\ 4x + 3y + z = 2 \end{cases}$$

Respuestas, sistemas de ecuaciones aplicando gauss

X	1
Y	2
Z	3

X	3
Y	-2
Z	-1

X	5
Y	1
Z	-1

X	-1
Y	2
Z	0

Resuelva los sistemas de ecuaciones aplicando el método de Gauss-Jordan

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ x + y - z = 0 \\ 4x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 7 \\ x + 2y - z = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 5 \\ 5x + 3y + 4z = 22 \\ -x + y - z = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y + 4z = 11 \\ x + y - 2z = -2 \\ -x - 2y + 5z = 5 \end{cases}$$

Respuestas, sistemas de ecuaciones aplicando gauss-jordan

X	0
Y	0
Z	0

X	3
Y	4
Z	5

X	-1
Y	1
Z	6

X	1
Y	-3
Z	0

Esquema del curso



Matrix Inversa (A^{-1})



Método de Gauss



Método Gauss Jordan



Ejercicios de practica



Ejercicios trabajo

Dada la matriz A, calcule
 $A * A^{-1}$

A

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
12	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

Resuelva los sistemas de
ecuaciones aplicando el
método de Gauss

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 1 \\ 5x + 3y + 4z = 2 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 1 \\ 3x - 2y - 4z = -3 \\ 5x - y - z = -4 \end{cases}$$

Resuelva los sistemas de ecuaciones aplicando el método de Gauss-Jordan

$$\begin{cases} 5x - 3y - z = 1 \\ x + 4y - 6z = -1 \\ 2x + 3y + 4z = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y - 2z = -10 \\ 3x - 3y - z = -14 \\ 3x - 2y + z = 6 \end{cases}$$

Nota: Cada ejercicio en el trabajo vale 2 puntos, para un total de 10 puntos, el trabajo se entrega en parejas